Hoja de Fórmulas - Física II

$\Delta\varphi_{DE} \Rightarrow \pm\pi$ si $n_1 < n_2$

Interferencia: $I = \frac{n C_2 \epsilon_0}{2}(A_x^2 + A_y^2)$ $\epsilon_0 = 8.854.10^{-12}\ \frac{W s}{m V^2}$ $\vec{E} = A_x \cos(\varphi)\hat{x} + A_y \cos(\varphi+\varphi)\hat{y}$

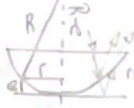
$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\langle \cos\alpha \cos\Delta\varphi\rangle$ → Haces Coherentes → $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\Delta\varphi$ → $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\Delta CO + \Delta\varphi_{CAES}$ → $CO = n.z$

- **Constructiva** → $\Delta\varphi = 2m\pi\ (m\in\mathbb{Z})$ [Máx]
- **Destructiva** → $\Delta\varphi = (2m+1)\pi\ (m\in\mathbb{Z})$ [Mín]

↳ $n < n' \rightarrow \Delta\varphi = \pm\pi$ sino → $\Delta\varphi = 0$

- **Caso Particular** → $I_1 = I_2 = I_0 \rightarrow I = 4I_0\cos^2\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right)$

Cuña:  $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_0} 2n\alpha.x + \Delta\varphi$ (ΔCO)

Anillo Newton:  $e \approx \frac{r^2}{2R}$  $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\cdot\frac{2r^2}{R} + \Delta\varphi$ $\Delta\varphi = \frac{4\pi n t_0}{\lambda_0} - \frac{2\pi n r^2}{R\lambda_0} \pm \pi$

↳ Sep. Max Int → $\Delta x = \frac{\lambda_0 D}{2nc.\alpha}$ $(e = \alpha.x)$

Difracción: depende del eje

- **Una rendija:** $\beta = \frac{\pi a}{\lambda_0} n\,\mathrm{sen}\theta$ Mín: $\beta = p\pi\ (p\in\mathbb{Z}\neq 0)$ Max Pral $\beta = 0$ Max Secun $\tan\beta = \beta$ $I_R = I_0\left(\frac{\mathrm{sen}\beta}{\beta}\right)^2$

Si dos rayos pasan a dist $a/2$, interfieren destructivamente. Babinet → $\Phi_1 = \Phi_2$

- **Doble rendija:** $\gamma = \frac{\Delta\varphi}{2} = \frac{\pi}{\lambda_0}\Delta CO + \frac{\Delta\varphi_{CAES}}{2}$ $(\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\Delta CO + \Delta\varphi_{CAES})$ $I = 4I_0\cos^2(\gamma).\left(\frac{\mathrm{sen}\beta}{\beta}\right)^2$ contempla interferencia y difracción.

Max: $\Delta\varphi = 2m\pi \rightarrow \gamma = m\pi$ "m=máximo de interf." Mín: $\gamma = (m+\frac{1}{2})\pi$ Mín (Dif): $\beta = p\pi$ →  $\Delta y = \frac{\lambda.s}{a} = \frac{\lambda_0.s}{nd}$ (si vale aprox. parax).

Max interf. y Mín dif coinciden en $m = p\frac{d}{a}$ Si $\frac{d}{a}\in\mathbb{Z}$, hay máx suprimidos. Sep. entre 2 max int

Variaciones CO:  $\Delta CO = d(n\,\mathrm{sen}\theta - n_i\,\mathrm{sen}\theta_i)$  $\Delta CO = nd\,\mathrm{sen}\theta + (n-n')e'$ (Hacer los despejes)

puede variar según el eje.

- **Redes:** $k = \frac{1}{d}$ $I = I_0\left(\frac{\mathrm{sen}N\gamma}{\mathrm{sen}\gamma}\right)^2\left(\frac{\mathrm{sen}\beta}{\beta}\right)^2$ $I_0 = \frac{I(\theta=i)}{N^2}$ Ec de la Red: $nd\,\mathrm{sen}\theta = m\lambda_0$ Ancho Max → $\delta\theta = \frac{2\lambda_0}{Nd\cos\theta}$ (=1 si vale aprox parax)

Separación entre Max: $\Delta\theta = \frac{m\Delta\lambda}{d\cos\theta}$ (si $\lambda_0 \gg \Delta\lambda$) dem Rayleigh: $\theta_{min} = \frac{\lambda}{a}$ $\theta_{Min} = 1.22\frac{\lambda}{a}$ (abertura circular) Ancho del haz (o "Separación mínima para estar resueltas") $\Delta\lambda_{min} = \frac{\lambda}{mN}$ → Resolución Cromática $L_\omega = \frac{N}{k}$ (a: rendija)

Poder Resolvente → $R = m.N = \frac{\bar{\lambda}}{\Delta\lambda_{MIN}}$ $\bar{\lambda} = \lambda$ promedio (A partir de qué m se splitea → para mejorar red, modifico m)

↳ $R = \frac{m}{d}\cdot\frac{\Delta\lambda_{MIN}}{\cos\theta}$ → a partir de qué θ se splitea.

Entre Max ppales:
- N-2 Max secundarios
- N-1 Mín

⊕ En redes → Mín: $\gamma = \frac{q}{N}\pi$ $(\frac{q}{N}\notin\mathbb{Z})$ Max ppales: $\gamma = \frac{q}{N}\pi$ $(q_i\in\mathbb{Z})$ → $\lim_{\gamma\to m\pi}\frac{\mathrm{sen}N\gamma}{\gamma} = \pm N$

Termodinámica: $Q = mc\Delta T$ (si no hay cambio de fase) $[Q] = 1\ cal$ (c=calor esp.)
- Si recibe $Q>0$
- Si cede $Q<0$

Si c no es CTE → $Q = m\int_{T_i}^{T_f} c(T)\,dT$ $Q = \pm m.l$ (l=calor latente) → ⊕ fusión y ebull. ⊖ solid. y condens.

Durante Cambio Fase (CF), no varía T°. $Q = Pot.\Delta t$ → $[Pot] = \frac{J}{s} = Watt$ En calorímetro (aislado) → $\sum Q_i = 0$

⊕ $Q = \frac{cm}{C}\Delta t \rightarrow Q = nC\Delta T \rightarrow Q = \int_{T_i}^{T_f} n.C(T)\,dT$ donde C = capacidad calorífica molar.

Tip: Cuando planteamos $\sum Q_i$, incluir Q en cambio de fase ($Q = \pm lm$) y cuando no está ($Q = mc\Delta T$)

Ej: Mezcla hielo en agua → $Q_1 = c_H m_H \Delta T$ (sólido), $Q_2 = m_H l_H$ (fusión), $Q_3 = c_A m_H \Delta T$ (líquido) no usamos c_{AGUA}

↳ Por su parte, $Q_A = c_A m_A \Delta T$ → el agua no cambia de estado → $\sum Q_i = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_A = 0$

Expansión Térmica: 1D → $\Delta l = \alpha l\Delta T$ (l=largo) $F = Y.S.\frac{\Delta l}{l}$ → fuerza para que no se dilate ni estire

α: coef. de dilatación lineal

2D → $\Delta S = 2\alpha S\Delta T = \alpha_S S\Delta T$

3D → $\Delta V = 3\alpha V\Delta T = \alpha_V V\Delta T$

Y = módulo de Young $[Y] = GPa = N/m^2$

S = superficie

Conducción Térmica: $\dot{Q}(x) = -K \cdot S \cdot \frac{dT}{dx}$ (gradiente térmico) $[\dot{Q}] = 1\,cal/seg$ ⇝ en SI $1\,J/s = Watt$ K = conductividad

$\frac{Q}{\Delta t} = \frac{K \cdot A}{L} \Delta T$ → tiempo que tarda en atravesar

T_A → Q → T_B, L

• Conexión en Serie: T_A → $\frac{Q}{K_1}$, L_1 → T_M → $\frac{Q}{K_2}$, L_2 → T_B $\quad H = H_1 = H_2$

$H_1 = \frac{K_1 A}{L_1}(T_A - T_M)$

• Conexión en Paralelo: T_A → Q_1 (K_1), Q_2 (K_2) → T_B $\quad H_{TOT} = H_1 + H_2$

$H = \frac{Q}{\Delta t}$ → Flujo por unidad de tiempo

1era Ley: $\Delta U = Q - W$ $\quad$ Signos: $Q>0$ → calor entregado al sist., $Q<0$ calor cedido por el sist

$W = \int_{V_i}^{V_f} P_{EXT}(V)\,dV$ $\quad W<0$ → trabajo realizado sobre sist, $W>0$ sist. realiza trabajo sobre entorno

Proceso Irreversible: $P_{EXT} = CTE \rightarrow W = P_{ext} \Delta V$ $\quad$ Proceso Reversible: $P_{EXT} = P_{GAS}$ $\quad$ Gas Ideal: $PV = nRT$

∴ Monoatómico → $U = \frac{3}{2} nRT$ → $C_V = \frac{3}{2}R$ $\quad C_P = \frac{5}{2}R$ ∴ Diatómico → $U = \frac{5}{2} nRT$ → $C_V = \frac{5}{2}R$ $\quad C_P = \frac{7}{2}R$ $\quad \gamma = \frac{C_P}{C_V}$

Procesos Termodinámicos:

∴ Isocórico: $V = CTE$ $\quad \Delta U = Q$ (vale siempre) $\quad \Delta U = nC_V \Delta T$ $\quad Q = nC_V \Delta T$ $\quad W = 0$

∴ Isotérmico: $T = CTE$ $\quad \Delta U = 0$ $\quad Q = W$ $\quad Q = nRT \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$ (isoterma rev.)

∴ Isobárico: $P = CTE$ $\quad \Delta U = nC_V \Delta T$ $\quad W = P \cdot (V_f - V_i)$ $\quad Q = nC_P \Delta T$ (Exp / Compr.)

∴ Adiabático: $Q = 0$ $\quad \Delta U = -W$ $\quad -nC_V \Delta T = W$ $\quad PV^\gamma = CTE$ $\quad P_i V_i^\gamma = P_f V_f^\gamma$ $\quad T_f V_f^{\gamma-1} = T_i V_i^{\gamma-1}$ $\quad$ Trabajo Adiabático $W = \frac{1}{\gamma - 1}(P_i V_i - P_f V_f)$ (rev. adiabática)

∴ Cíclico: $\Delta U = 0 \rightarrow Q = W$ $\quad$ horario → $W>0$ $\quad$ antihorario → $W<0$

2da Ley: Carnot → es reversible

Transferencia de calor en máquina de Carnot: $\frac{|Q_c|}{T_c} = \frac{|Q_f|}{T_f}$

• Máquinas Térmicas: $\Delta U = 0 \rightarrow Q = W$ $\quad |W| = |Q_c| - |Q_f|$ $\quad e = \frac{W}{Q_c} \rightarrow e = 1 - \frac{|Q_f|}{|Q_c|}$ $\quad \frac{Q_f}{Q_c} = -\frac{T_f}{T_c}$ $\quad \frac{e}{e_{CARNOT}}$

T_C → MT → T_F; $Q_c > 0$, $W > 0$, $Q_f < 0$

Q_c = calor absorbido (>0)

Q_f = calor entregado $\neq 0$ (siempre) ↳ (<0)

$e_{carnot} = 1 - \frac{T_f}{T_c}$ → si $e < e_{carnot}$ ⇒ es posible, sino no.

• Refrigeradores: $\Delta U = 0$ $\quad |Q_c| = |W| + |Q_f|$ $\quad W < 0$

T_C → Q_c → R ← W (>0), Q_f (<0) ← T_F

$K = \frac{|Q_f|}{|W|} \rightarrow K_{carnot} = \frac{T_f}{T_c - T_f}$ → si $K < K_{carnot} \Rightarrow$ es posible, sino no

$K = \frac{|Q_f|}{|Q_c| - |Q_f|}$ $\quad Q_c$ = calor entregado (<0) $\quad Q_f$ = calor absol (>0)

Entropía: $\Delta S_{univ.} \geq 0$ $\begin{cases} = 0 \rightarrow \text{reversible} \\ > 0 \rightarrow \text{irrev} \end{cases}$ $\quad \Delta S = \int_i^f \frac{\delta Q_{rev}}{T}$ $\quad \Delta S_{univ} = \Delta S_{sist} + \Delta S_{entorno}$ $\quad \Delta S_{CF} = \frac{Q}{T}$ (cambio de fase)

$\Delta S_{cambio\,T} = mc \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right)$ $\quad \Delta S_{gas\,ideal} = nC_P \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) + nC_V \ln\left(\frac{P_f}{P_i}\right)$ ∴ Isotérmico: $T = CTE \rightarrow \Delta S = nR \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$

∴ Isocórico: $V = CTE \rightarrow \Delta S = nC_V \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right)$ ∴ Isobárico: $P = CTE \rightarrow \Delta S = nC_P \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right)$ ∴ Adiabático: $\delta Q = 0 \rightarrow \Delta S = 0$

Máquina Térmica: $\Delta S_C = -\frac{|Q_c|}{T_C}$, $\Delta S_F = \frac{|Q_f|}{T_f}$ $\quad$ Refrigerador: $\Delta S_C = \frac{|Q_c|}{T_c}$, $\Delta S = -\frac{|Q_f|}{T_f}$ $\quad [\Delta S] = \frac{cal}{K}$

ciclo ↳ $\Delta S_{TOT} = \Delta S_{SIST} + \Delta S_{FUENTES}$

Constantes y Unidades: $R = 0{,}082 \frac{atm\,L}{K \cdot mol} = 8{,}31 \frac{J}{K \cdot mol} = 1{,}985 \frac{cal}{K \cdot mol}$

$1\,atm = 101325\,Pa \rightarrow Pa = \frac{N}{m^2}$ $\quad 1\,atm\,L = 101{,}325\,J$ $\quad 1\,cal = 4{,}18\,J$

$J = Nm = Kg \cdot \frac{m^2}{s^2} = Pa \cdot m^3$ $\quad M = mega = 10^6$